机器人

大家好，欢迎收听 Cottongue 播客的第二期节目。

[00:00:11] 很高兴在第二期播客中再次和大家见面。我希望你们一切都好，希望你们精神不错。

[00:00:20] 在上一期播客中，我们谈了语言，以及美国教授 Stephen Krashen 的理论。我给了你们一些建议，帮助你们能够使用一门语言。你们还记得我的建议吗？我最主要的建议，就是寻找有趣的法语内容来读、来看、来听。我建议你们忘掉语法，把注意力放在理解上。如果每天都努力理解一些法语内容：一篇文字、一段视频，或者一首歌的歌词，你们就会取得巨大的进步。而保持学习动力最重要的事情，就是找到让你们感兴趣的东西，找到你们想理解的东西。

[00:01:21] 正好，今天我邀请你们收听一期法语播客，主题是一个让我觉得非常吸引人的话题。这个话题就是机器人。那么，为什么机器人让我这么着迷呢？因为它们开始和我们一起生活，出现在我们的周围。“ 出现在我们的周围 ”，就是说它们存在于我们身边：工作时、购物时，其实有点无处不在。但是，你们没有注意到它们吗？没有注意到那些到处出现在我们周围的机器人吗？也许，这是因为当我说“ 机器人 ”这个词时，你们想到的是科幻电影里的机器人。不过，机器人不一定长成那个样子。机器人也可能只是一个机械臂，就像工厂里的机械臂一样。你们知道，工厂就是大量、大量制造产品的地方。例如，汽车工厂、手机工厂。在这些工厂里，机器人已经代替了人类，而工厂里的机器人，并不真的像我们在科幻电影中看到的机器人。

[00:02:54] 那么，机器人到底是什么？机器人是一个自动装置。它是一台经过编程、能够代替人类执行任务、代替人类工作的机器。我刚才谈到工厂。那么，在工厂里，例如制造汽车的汽车工厂里，机器人几乎已经完全代替了人类。在生产线上，主要看到的是机器人。这其实不是什么新鲜事。新的地方，也就是创新之处，在于现在机器人能够与我们交流。我们可以和它们、和机器人交谈。它们能够为我们提供服务，能够分析我们、理解我们。

[00:03:55] 我们将怎样与机器人共同生活？怎样与它们分享我们的生活？机器人能把我们所有人都代替吗？我们能否想象几年后的世界，一个只有机器人的未来？这让人想到科幻电影的情节，想到灾难性的情节。不过，今天我们要尝试给出一些也许更加严肃的答案，看看我们怎样与机器人一起生活。我们会一起尝试回答所有这些问题。

[00:04:45] 你们准备好了吗？那么，我们开始吧！

[00:04:52] 想象一下，你在家里，在自己的家里。一天的工作结束了，你有点累，有点心情不好。你度过了相当不愉快的一天。也许你的上司对你不太友好，也许你参加了一场真的非常、非常无聊的会议。总之，一天的工作已经结束，你回到家里，心情相当不好。这时，你的家用机器人 Pepper 来看你。Pepper 走近你，问你还好吗。于是你对 Pepper 说：“ 听我说，Pepper，我今天感觉不太好。我今天过得很糟糕。 ”然后，Pepper 开始向你提问，想知道到底出了什么问题。有点像一个真正的人，有点像一位陪在你身边、向你提问，试图让你振作起来的朋友。“ 让某人振作起来 ”，就是“ 试着让他重新获得精神，好让他心情变好 ”。例如，如果你很难过，可以看一部电影、一部喜剧，让自己振作起来

，重新获得精神，感觉好一些。所以，你在家里，而你的机器人 Pepper 正试图让你振作起来。例如，它建议你看一部电影，或者和它玩一个游戏，还给你看 YouTube 上有趣的视频。多亏了这些，多亏了 Pepper，几分钟后，你已经感觉好些了，感觉好多了。

[00:07:15] 你觉得这个情景难以相信吗？觉得很难想象吗？你是否感觉自己像在一部科幻电影里？

[00:07:28] 然而，Pepper 确实存在。Pepper 是一家叫作 Softbank Robotics 的法日企业生产的机器人。在日本的一些银行里，Pepper 会帮助客户，让客户开心，向他们提问，并尝试为他们提供解决方案。在法国的一些火车站里，也有 Pepper 机器人帮助同样有问题要问的旅客。

[00:08:15] 这些机器人属于一个新的机器人类别、一种新类型的机器人。我们称它们为“ 情感机器人 ”。那么，这些情感机器人是怎样工作的？情感机器人能够识别主要的人类情绪，分析、理解人类情绪，并据此调整自己的行为，和使用者、和交谈对象交流，也就是和正在对它们说话的人交流。

[00:09:07] 也许，想象一个机器人能够理解你的情绪、理解你的感受，会有点困难。你认为这些机器人怎样识别你的情绪？实际上，它们有几个传感器。传感器是能够让机器人记录信息的东西。例如，它们有视觉传感器，让它们能够像人一样看见东西。它们有听觉传感器，让它们能够听，有点像有耳朵一样。它们可以听你的回答，并分析这些信息。它们可以利用视觉传感器、利用自己的眼睛，分析你的面部表情，看看你是否在微笑、是否正在笑。它们也可以分析你的声音。如果你很难过，从声音中可以听出来。难过的时候和高兴的时候，你的声音并不完全相同，说话方式也不完全相同。Pepper 可以利用所有这些信息理解你的情绪，识别你的情绪。

[00:10:54] 而且，Pepper 会想尝试更好地了解你，有点像一个朋友。这意味着，它会向你提问，并记住、记得你的回答。例如，如果你对 Pepper 说：“ Pepper，我不喜欢下国际象棋。 ”那么，Pepper 就永远不会建议你下国际象棋。或者，如果你对 Pepper 说：“ 听我说，Pepper，我不喜欢看恐怖电影。 ”那么，Pepper 就永远不会建议你看恐怖电影。这意味着，Pepper 学着了解你，并且一点一点地和你一起发展。Pepper 会记住你的性格特点、你的偏好，并适应你的喜好和习惯。因此，归根结底，Pepper 是一个伙伴，是一个陪伴你的东西。

[00:12:20] 那么，如果你想买一个 Pepper，就得存一些钱，因为 Pepper 并不便宜。在法语中，说一样东西“ n ’ est pas donn é ”，意思就是它比较贵、相当贵。例如，我们可以说一辆汽车“ n ’ est pas donn é e ”，也就是说，这辆汽车很贵，需要花很多钱。Pepper 要多少钱呢？Pepper 大约要1500欧元。1500欧元，再加上每个月必须支付的200欧元订阅费。这笔订阅费用来保养、维护、修理机器人。如果你的 Pepper 坏了，会有人可以过来修理它。

[00:13:27] 你认为机器人有可能理解人类情绪吗？我们可能会认为，人类的情绪、人类的感受，是非常、非常复杂的东西。哲学家们几个世纪以来，一直在尝试理解人类情绪。然而，我们似乎觉得，某些情绪仍然是一个谜。那么，如果哲学家都无法理解我们的情绪，机器人怎么可能做到呢？对于很多人来说，这很难想象。他们认为这是不可能的。他们认为人类情绪太复杂，机器人无法理解。

[00:14:27] 但是，我认为可以，我认为这完全有可能。情绪的数量是有限的：快乐、悲伤、恐惧，等等，等等。这些情绪并不是无限的。并不存在数十亿、数十亿种情绪。我们可以列出这些情绪。而有些

稍微复杂一点的情绪，只是基本情绪、基础情绪的混合。如果我们想到怀旧，怀旧就是你想到自己过去的一段生活，并且有一点怀念那段时光。例如，你怀念自己还是孩子的那些年，那时候你可以做任何想做的事，不必打扫卫生、不必照料家里、不必工作。也许，你怀念那段时期。那么，怀旧只是遗憾和悲伤的混合。因此，这种情绪并没有那么复杂。而且，情绪的数量并不是无限的。

[00:16:04] 另外，我们可以给每种情绪赋予一些参数。当我们哭、流眼泪时，通常意味着我们很难过。但是，这也可能意味着我们非常、非常高兴，觉得某件事极其好笑。法语中有一个表达：“ pleurer de rire ”，也就是“ 笑得流眼泪 ”。笑得流眼泪，就是你看一部非常好笑的电影，觉得好笑到哭了，你笑出了眼泪。

[00:16:48] 所以，我们可以把一些参数与每种情绪联系起来，然后，机器人可以分析这些不同的参数，理解你的情绪。总之，在我看来，未来机器人能够非常、非常好地理解我们，能够很好地理解人类，甚至可能比人类理解自己还要更好地理解人类。

[00:17:29] 除了 Pepper 机器人之外，Softbank Robotics 还生产其他类型、具有其他功能的机器人。我来稍微介绍一下这些其他机器人。Softbank Robotics 的另一个机器人叫作 Rom é o。Rom é o 是一个人形机器人，也就是说，它像人、像人类。它有一个头、一个身体、两条手臂、两条腿，身高140厘米，有140厘米高。Rom é o 的功能、Rom é o 的目的，是帮助老年人或者残障人士。Rom é o 怎样帮助老年人或者残障人士？它可以帮助他们开门、上楼梯，或者拿起桌子上的物品。在日常生活中，Rom é o 可以帮助这些人做那些对他们来说比较困难的事情，例如，因为他们无法轻松移动。但是，Rom é o 能够轻松移动，能够去拿东西，把东西送过来。

[00:19:12] 你觉得这是帮助老年人或者残障人士的一个好办法吗？

[00:19:20] 一方面，这可能是一个好办法，因为在很多国家，没有足够的人来帮助老年人或者残障人士。所以，这个机器人能够在日常生活中为他们提供真正的帮助。

[00:19:44] 但是，另一方面，我们可能会想，有了这些机器人，我们也许会抛下老年人和残障人士，因为我们会认为：“ 好吧，这些人有机器人来照顾他们，所以他们不需要人、不需要人类来照顾他们。 ”而这也许会加重他们的孤独感，也许这些人会觉得自己很孤单。

[00:20:27] Softbank Robotics 的第三个机器人叫作 Nao。Nao 比这家企业的其他机器人更小，因为它的身高是58厘米。Nao 用于教育。Nao 能够移动、感知、听、说、看，当然，也能够连接互联网。例如，在一些有自闭症学生的学校里，人们会使用它。自闭症是一种会改变社会互动和沟通的行为障碍。通常，自闭症人士在表达、交流方面遇到困难，在日常社会互动方面也遇到困难。那么，Nao 会鼓励自闭症儿童表达自己。Nao 非常有耐心，能够听自闭症儿童说话，鼓励他们表达、和它交谈。

[00:21:58] 你们能想象未来会有机器人代替教师、取代教师的位置吗？

[00:22:12] 这种情况会有几个优点。例如，机器人永远不会生病，永远不会累，不像教师。课程质量会始终一样。机器人教师可以一天24小时工作，而且永远不会犯错。此外，不需要付钱给它们。只需要把它们买下来，之后它们没有工资。因此，机器人教师会比人类教师便宜。但是，你们认为有什么缺点呢？也许这些机器人、这些机器人教师，不能回答所有问题。而且，它们也无法和学生建立关系。

对于学生来说，与教师有联系很重要，要感觉到教师了解他们，他们可以自由地和教师说话，可以和教师交流。

[00:23:36] 但是，我们并不知道。也许未来的大学里会有机器人教师。

[00:23:49] 在结束这期播客之前，我要向你们介绍最后一种机器人。在我看来，这种机器人极其危险。这些机器人就是自主武器。什么是自主武器？它是军队中使用的机器人，像一个士兵、像一个军人。人们使用这些机器人打仗。例如，在阿富汗和伊拉克，人们使用无人机。这些无人机已经能够自行飞行，不需要由人来控制。我们可以指定一个地点，告诉它们前往某个地点，机器人就会自行飞到那里，它们是自主的。几年之后，它们将能够独自杀死人类目标、杀死人类、杀死人，不需要干预，不需要控制。

[00:25:02] 当然，这会带来伦理问题，因为几年之后，机器人就能够杀死人类，就像那些灾难性的科幻电影一样。而机器人不会感受到情感，也没有同理心。换句话说，机器人可以不加区别地杀死士兵或者平民。对于机器人来说，这是一样的。因为机器人没有同理心，它们不分享人类情感。如果我们告诉一个机器人去杀死某个人，这个机器人就会杀死那个人，不会反思自己的行为。因此，这是真正的道德问题、真正的伦理问题。

[00:25:59] 事实上，有很多科学家组织，例如一个有非常著名的英国物理学家 Stephen Hawking 参与的组织，要求禁止自主武器。他们希望禁止这些机器人。已经有其他类型的武器被禁止，例如化学武器。那么，这些科学家组织希望不要有自主武器。我也同意这些科学家。我认为，这些自主武器、这些自主机器人，构成的威胁就像核武器一样，它们同样危险。

[00:26:53] 总结这期播客，我们可以说，与机器人一起生活，会怎样，取决于企业、取决于那些生产机器人的企业将怎样为它们编程。如果企业生产机器人，是为了帮助我们的日常生活，这可能是一个很好的想法，可以提供真正的帮助，例如帮助残障人士、帮助老年人，就像机器人在工业生产中提供了很大帮助一样。但是，如果我们用机器人打仗，例如，它们也可能非常危险。因此，这种做法应该被禁止。这是错误的方向，是对机器人的不当使用。

[00:27:55] 好了，这期播客到这里就结束了。谢谢大家收听。我希望你们觉得有意思，希望你们度过了愉快的时光。如果你们愿意，可以在我的网站 cottongue.com 上找到这期播客的文字稿，里面有所有信息和所有词汇。和往常一样，我鼓励你们把这期播客听几遍，努力尽可能多地理解内容。我向你们保证，如果继续这样做，你们就会取得巨大的进步，理解越来越多的东西，并且学会自然地用法语表达自己。

[00:28:52] 下一期，我们会谈幸福，以及人们最幸福的那些国家。谢谢大家，谢谢你们收听这期播客。我们下星期会再见面，收听新的一期。回头见，再见！